MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- - - - - - - - - -
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- - - - - - - - - -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

A

Série : Littéraire
Option : A1 - A2
Code matière : 011

Épreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 02 heures 15 minutes
Coefficients : A1 = 1 ; A2 = 2
Facultatif : Bonification

N.B. : Machine à calculer non programmable autorisée.
Les trois (03) exercices sont obligatoires.

(A_1 ; A_2)

EXERCICE 1 (6 points)

À l'extrémité d'une lame vibrante est fixée une fourche munie de deux pointes S_1 et S_2 qui frappent périodiquement la surface libre d'un liquide au repos.

1. a) Décrire ce qu'on observe à la surface libre du liquide. (1 pt ; 1 pt)
   b) Quel phénomène physique se produit-il ? (1 pt ; 1 pt)
2. Les deux sources S_1 et S_2 exécutent des mouvements vibratoires sinusoïdaux en phase, de même amplitude a = 4 mm et de période T = 0,01s. La célérité de propagation des ondes à la surface libre de l'eau est $V = 0,40 m.s^{-1}$. Définir et calculer la longueur d'onde λ. (2 pts ; 1,5 pts)
3. Déterminer l'état vibratoire d'un point M de la surface libre du liquide tel que $S_1M = d_1 = 1,5cm$ et $S_2M = d_2 = 2,3cm$. (2 pts ; 1 pt)

Pour A_2 seulement :

4. Calculer le nombre et les positions par rapport à S_1 des points d'amplitude nulle sur le segment $[S_1S_2]$, sachant que $S_1S_2 = 1,5cm$. (0 ; 1,5 pts)

EXERCICE 2 (7 points)

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec le dispositif d'Young en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde λ.

L'écran d'observation (E) est placé à la distance D= 2m du plan contenant les deux fentes identiques F_1 et F_2, tel que $F_1F_2 = a = 2mm$. Ces deux fentes F_1 et F_2 sont éclairées par la fente source F.

1. Faire le schéma du dispositif interférentiel, en indiquant la marche des rayons lumineux et le champ d'interférence. (2 pts ; 1,5 pts)
2. a) Décrire ce qu'on observe sur l'écran (E). (1 pt ; 1 pt)
   b) Quelle nature doit-on attribuer à la lumière pour avoir ce phénomène. (1 pt ; 1 pt)
3. La distance entre la 3ème frange brillante à gauche de la frange centrale et la 2ème frange obscure à droite de la frange centrale est d= 2,7mm.
   a) Définir et calculer l'interfrange i. (2 pts ; 1,5 pts)
   b) Calculer la longueur d'onde λ et en déduire la couleur de la lumière monochromatique utilisée. (1 pt ; 1 pt)

Pour A_2 seulement :

4. On éloigne l'écran (E) du plan des deux fentes d'une distance égale à 50 cm par rapport à sa position initiale.

Calculer la longueur d'onde λ' de la radiation qu'il faut utiliser dans cette condition sachant que l'interfrange i reste inchangée. (0 ; 1 pt)

On donne : $1\mu m = 10^{-6} m$

Couleurs	Rouge	Orange	Jaune	Verte	Bleue	Indigo	Violette
Longueurs d'onde λ (en μm)	0,75	0,60	0,58	0,54	0,48	0,43	0,40

EXERCICE 3 (7 points)

Une surface métallique est éclairée par une lumière dont l'énergie d'extraction d'un électron vaut $W_0 = 2,88.10^{-19}$ J.

1. Définir :
   a) L'énergie d'extraction d'un électron d'un métal. (1 pt ; 0,75 pt)
   b) L'effet photoélectrique. (1 pt ; 0,75 pt)
2. Calculer la fréquence seuil ν_0. (1 pt ; 1 pt)
3. On éclaire successivement cette surface métallique par deux radiations de fréquences respectives $\nu_1 = 7,5.10^{14}$ Hz et $\nu_2 = 4,0.10^{14}$ Hz. Laquelle de ces deux radiations provoque-t-elle l'effet photoélectrique ? Justifier. (2 pts ; 2 pts)
4. Dans le cas où il y a effet photoélectrique, calculer l'énergie transportée par un photon incident en J et en eV. (2 pts ; 1,5 pts)

Pour A_2 seulement :

5. Calculer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode. (0 ; 1 pt)

On donne :
- Constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s
- Charge d'un électron : $q = -e = -1,6.10^{-19}$ C
- Célérité de propagation de la lumière : $c = 3.10^8$ m.s^{-1}
- $1eV = 1,6.10^{-19}$ J
- $1\mu m = 10^{-6}$ m
- Masse d'un électron : $m = 9,1.10^{-31}$ kg